

TEMPLATE METHOD

Inheritance

Template method design pattern은 부모 Class에서 Algorithm의 구조를 변경하지 않고 자식 Class에서 특정 단계들을 재정의 할 수 있게합니다.

Polymorphism

- abstract 로 선언하여 override 강제
- virtual 로 선언하여 선택적 override (+hook method)※ → 부모 template method 영향이나 순서를 제어함
- 실제로 사용할 일반 template method (override 불가)

Pros

- 중복 코드를 부모 Class 에서 관리 가능
- 알고리즘의 다른 부분에 발생하는 변경에 영향을 덜 받도록 할 수 있음

부모 class의 행동 규약을 자식 Class가 위반하면 안됨
자식 Class에서 자유롭게 override하면서 위반될 여지

부모 CLASS



METHOD 구조 구현



자식 CLASS 상속



OVERRIDE

Example

- Game charactor, monster등 같은 계열의 인공지능, 구조를 재사용하면서 일부 세부 사항들 override 하여 사용
- 다양한 구조화 Data를 사용할때 코드 흐름을 상위 class에서 관리

Cons

- 일부 클라이언트들은 알고리즘의 제공된 골격에 의해 제한될 수 있음
- 자식 Class 에서 디폴트 단계 구현을 억제 함
- ※ 리스코프 치환 원칙을 위반할 수 있음
- 단계들이 더 많을수록 유지가 더 어려운 경향이 있음